RAN 4 — Arithmétique

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 4 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Multiples, diviseurs, critères de divisibilité

Multiple / diviseur. a et b entiers, b ≠ 0 : a est un **multiple** de b (et b est un **diviseur** de a, b **divise** a) s'il existe un entier k tel que a = k × b. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de a par b est nul.

Divisible par	Critère
2	chiffre des unités pair (0, 2, 4, 6, 8)
3	somme des chiffres divisible par 3
4	nombre formé par les deux derniers chiffres divisible par 4
5	chiffre des unités 0 ou 5
9	somme des chiffres divisible par 9
10	chiffre des unités 0
25	se termine par 00, 25, 50 ou 75

Pairs : 2k · impairs : 2k + 1. Un nombre divisible par 2 et par 3 est divisible par 6 (2 et 3 n'ont pas de diviseur commun autre que 1).

Nombres premiers

Nombre premier. Entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même. **1 n'est pas premier** ; 2 est le seul nombre premier pair.

Les 25 nombres premiers inférieurs à 100 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Tester si n est premier : il suffit d'essayer les diviseurs premiers p tels que p × p ≤ n. Ex. : 221 : on teste 2, 3, 5, 7, 11, 13 (13 × 13 = 169 ≤ 221 < 289 = 17 × 17) : 221 = 13 × 17, il n'est pas premier.

Décomposition en facteurs premiers. Tout entier ≥ 2 s'écrit comme produit de nombres premiers, de façon unique à l'ordre près. Ex. : 360 = $2^3 \times 3^2 \times 5$.

Nombre de diviseurs : si n = $p^a \times q^b \times \ldots$, n a (a + 1)(b + 1)… diviseurs. 360 en a 4 × 3 × 2 = 24.

PGCD et PPCM

PGCD(a ; b) : le plus grand diviseur commun à a et b. **PPCM(a ; b)** : le plus petit multiple commun non nul. a et b sont **premiers entre eux** si PGCD(a ; b) = 1.

Méthodes pour le PGCD. 1) Lister les diviseurs. 2) Décompositions : produit des facteurs premiers communs, avec le plus petit exposant. 3) **Algorithme d'Euclide** : PGCD(a ; b) = PGCD(b ; r), où r est le reste de a par b ; le PGCD est le dernier reste non nul. 4) Soustractions successives : PGCD(a ; b) = PGCD(b ; a − b).

PPCM : produit des facteurs premiers apparaissant dans l'une ou l'autre décomposition, avec le plus grand exposant. **PGCD(a ; b) × PPCM(a ; b) = a × b**.

Exemple. PGCD(252 ; 360) par Euclide : 360 = 252 × 1 + 108 ; 252 = 108 × 2 + 36 ; 108 = 36 × 3 + 0. PGCD = 36.
Vérification : 252 = $2^2 \times 3^2 \times 7$ et 360 = $2^3 \times 3^2 \times 5$; PGCD = $2^2 \times 3^2 = 36$; PPCM = $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 2\,520$; $36 \times 2\,520 = 90\,720 = 252 \times 360$.
Fraction irréductible : $\frac{252}{360} = \frac{252 \div 36}{360 \div 36} = \frac{7}{10}$.

Problèmes types. « Faire le plus grand nombre de lots identiques avec 252 billes et 360 calots, sans reste » → PGCD : 36 lots de 7 billes et 10 calots. « Deux phares clignotent toutes les 12 s et 18 s, quand clignotent-ils de nouveau ensemble ? » → PPCM(12 ; 18) = 36 s.

Pièges classiques

⚠ Dire que 1 est premier, ou que 51 ou 91 sont premiers (51 = 3 × 17 ; 91 = 7 × 13).

⚠ Confondre PGCD (partages, plus grand… commun) et PPCM (rencontres, cycles).

⚠ « Divisible par 4 et par 6 donc par 24 » : faux (12). Ça ne marche que si les deux nombres sont premiers entre eux.

L'essentiel à retenir

- a multiple de b ⇔ a = k × b ⇔ reste nul.
- Critères : 2 (unités paires), 3 et 9 (somme des chiffres), 4 (2 derniers chiffres), 5, 10, 25.
- Premier : exactement 2 diviseurs (1 non premier) · tester les p premiers avec $p^2 \leq n$.
- Premiers < 100 : 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97.
- Décomposition unique : 360 = $2^3 \times 3^2 \times 5$.
- Euclide : PGCD(a ; b) = PGCD(b ; r), dernier reste non nul · PGCD × PPCM = a × b.
- PGCD → partages, fractions irréductibles · PPCM → rencontres, dénominateur commun.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 4.